Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 202X, XX:1
ISSN: 1519-8219 • doi: 10.5753/reic.202X.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artigo de Pesquisa/Research Paper

Comunicação de dados em um dispositivo IoT de monitoramento de odor: dos bytes à visualização na nuvem

Data communication in an IoT odor monitoring device: from bytes to cloud visualization

Jamerson A. Muniz [Universidade Tecnológica Federal do Paraná | *jamersonm@alunos.utfpr.edu.br*]
Felipe N. Xavier [Universidade Estadual do Oeste do Paraná |*pfrimer@utfpr.edu.br*]
Felipe D. Pfrimer [Universidade Tecnológica Federal do Paraná |*pfrimer@utfpr.edu.br*]
Edson T. de Camargo [Universidade Tecnológica Federal do Paraná |*edson@utfpr.edu.br*]

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Toledo, Av. Cristo Rei, 19, Vila Becker, Toledo, PR, 85902-490, Brasil.

Resumo.
A construção de sistemas IoT requer a integração eficiente de módulos, protocolos e bibliotecas para garantir a transmissão confiável de dados. Este trabalho desenvolve e avalia um sistema de comunicação para uma estação de monitoramento de odores. A arquitetura utiliza dois microcontroladores: um STM32G431 para aquisição dos sensores e um ESP32-S3 para conectividade. A estação coleta dados de sensores eletroquímicos, PTH e anemômetro. A implementação compreendeu a comunicação serial entre os microcontroladores, a formatação dos dados, o envio para a nuvem e a configuração do servidor para armazenamento e visualização. O desenvolvimento envolveu conceitos de sistemas embarcados e IoT, além de comunicação serial, manipulação de bytes, modulação LoRa e protocolo LoRaWAN. Os resultados indicaram uma taxa de sucesso de 93,75% na recepção e integridade dos dados, compatível com sistemas LoRaWAN reportados na literatura para ambientes reais.

Abstract. The development of IoT systems requires the efficient integration of modules, protocols, and libraries to ensure reliable data transmission. This work develops and evaluates a communication system for an odor monitoring station. The architecture employs two microcontrollers: an STM32G431 for sensor data acquisition and an ESP32-S3 for connectivity. The station collects data from electrochemical sensors, a PTH sensor, and an anemometer. The implementation included serial communication between the microcontrollers, data formatting, cloud transmission, and server configuration for data storage and visualization. The development involved concepts related to embedded systems and IoT, as well as serial communication, byte manipulation, LoRa modulation, and the LoRaWAN protocol. The results indicated a 93.75% success rate in data reception and integrity, which is consistent with LoRaWAN-based systems reported in the literature for real-world environments.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Monitoramento de odor; Comunicação Serial; Dispositivo LoRaWAN.

Keywords: Internet of Things; Odor Monitoring; Serial Communication; LoRaWAN Device.

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

Um dos campos promissores para aplicação em Internet das Coisas (IoT - *Internet of Things*) é o monitoramento ambiental, especialmente o da qualidade do ar, devido sua relevância crítica para proteção da saúde pública e a promoção de um ambiente mais sustentável. Métodos e equipamentos tradicionais de monitoramento são frequentemente caros, com custos operacionais elevados, envolvendo o alto custo do equipamento, manutenção, transmissão, gestão e tratamento de dados. Por causa disso, há a limitação para a adoção em larga escala e a acessibilidade a todos os níveis de gestores ambientais (Martins *et al*. [2023]). Portanto, a utilização de sensores de baixo custo, quando associada à IoT, reduz os custos de aquisição e manutenção, superando a principal barreira para a adoção em larga escala e permitindo a ampliação da cobertura espacial do monitoramento.

No entanto, a construção de um equipamento IoT de monitoramento passa pelo projeto programação do sistema embarcado. Sistemas embarcados são dispositivos que incluem um computador programável, mas que não são, por si só, computadores de uso geral, sendo projetados para desempenhar funções específicas dentro de um sistema maior (Wolf [2012]). Assim, o desenvolvimento de estações de monitoramento envolve desde a captação do dado pelo sensor envolvendo todo o *hardware*, passando pelos *softwares* embarcados no sistema, até chegar na comunicação com a Internet e a apresentação das leituras ao usuário final da estação. A integração harmoniosa entre essas camadas impõe desafios significativos, visto que acoplar a lógica de controle direto dos periféricos de hardware à gerência dos protocolos de comunicação com a rede eleva a complexidade do projeto, exigindo soluções arquiteturais que garantam a confiabilidade desde a leitura física do sensor até a entrega do dado na nuvem.

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema para transmitir a Internet, de forma remota e sem fio, as leituras de uma estação de baixo custo de monitoramento de odor. A estação possui uma arquitetura baseada em dois microcontroladores, sendo um para a aquisi-

ção dos dados e outro para a conectividade do equipamento. Portanto, dois *firmwares* foram programados, um para cada microcontrolador. No microcontrolador de aquisição de dados, o *firmware* processa indicadores estatísticos das leituras dos sensores e os transmite ao microcontrolador de conectividade, minimizando interferências no algoritmo de aquisição. Por sua vez, o *firmware* do microcontrolador de conectividade é responsável por solicitar os dados ao microcontrolador de aquisição, validar o pacote recebido, formatá-lo e enviá-lo da estação à *Internet*.

A tecnologia de comunicação sem fio empregada neste trabalho foi a modulação LoRa, sobre o protocolo de rede LoRaWAN. Os dados da estação são capturados por um concentrador físico (*gateway*) e encaminhados via *Ethernet* ao servidor de rede, como prevê a infraestrutura LoRaWAN instalada em Toledo-PR (de Camargo *et al*. [2021a]), local de realização deste trabalho. No servidor de rede, os dados são decodificados e rotulados por meio de um *script* de decodificação. Por fim, há um enlace entre o servidor de rede e o servidor de aplicação para que os dados sejam enfim disponibilizados ao usuário da estação de modo gráfico e favorável à visualização das medidas obtidas. No servidor de aplicação foram montados painéis com gráficos de linhas e quadros que indicam as últimas leituras obtidas, além de métricas como média, máxima e mínima registradas em um intervalo determinado. O trabalho desenvolvido busca, assim, contribuir para uma solução prática e eficaz a ser aplicada na gestão da qualidade do ar em ambientes urbanos, enfatizando o papel da tecnologia no enfrentamento de desafios ambientais e na promoção do bem-estar social.

Este artigo segue organizado elencando os fundamentos teóricos abordados na Seção 2 e os materiais utilizados na Seção 3. Na Seção 4 a metodologia empregada é explicada. Os resultados obtidos e a conclusão do estudo são apresentados respectivamente na Seção 5 e na Seção 6.

2 Fundamentos e tecnologias utilizadas

Na elaboração deste trabalho foram considerados três domínios de comunicação. O primeiro corresponde à comunicação interna entre os microcontroladores da estação, realizada por UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*). O segundo corresponde à comunicação sem fio de longa distância entre a estação e a infraestrutura de rede, realizada por LoRaWAN sobre modulação LoRa. O terceiro corresponde à integração entre o servidor de rede e o servidor de aplicação, realizada por meio de *webhook* e componentes do ecossistema FIWARE (FIWARE Foundation [2024a]) para persistência e visualização dos dados.

A UART foi utilizada na comunicação ponto a ponto entre o STM32, responsável pela aquisição dos dados, e o ESP32, responsável pela conectividade. Sua adoção se justifica pela simplicidade de implementação, disponibilidade nativa nos microcontroladores e compatibilidade com o volume de dados transmitido internamente na estação. Neste trabalho, esta comunicação foi estruturada em um modelo de requisição e resposta, com pacotes de tamanho fixo e verificação de integridade.

A comunicação remota foi realizada por LoRaWAN, protocolo de rede voltado a aplicação LPWAN, sobre modulação LoRa. Essa escolha é adequada ao monitoramento ambiental por permitir transmissão de dados em longas distâncias com baixo consumo energético. Por outro lado, as restrições de taxa de transmissão e tamanho de *payload* influenciaram diretamente a estratégia adotada no trabalho, incluindo a seleção das variáveis de interesse, a compactação dos dados em *bytes* e o envio de métricas estatísticas em vez das leituras brutas completas. Neste trabalho, utilizou-se o servidor de rede da *The Things Network* (TTN) (The Things Industries [2026]), uma rede global e colaborativa baseada em ecossistema aberto, ideal para aplicações de monitoramento ambiental e cidades inteligentes devido à sua escalabilidade e interoperabilidade. No contexto de monitoramento remoto da qualidade do ar, trabalhos vem sendo desenvolvidos com apoio no protocolo LoRaWAN como em Ali *et al*. [2020] e Johnston *et al*. [2019].

A etapa final de comunicação compreende a integração entre a infraestrutura LoRaWAN e a plataforma FIWARE. A FIWARE é definida como um ecossistema de código aberto baseado em padrões que facilitam a criação de soluções inteligentes ao integrar coleta e gerenciamento de dados de contexto, comumente aplicada no cenário de Cidades Inteligentes (Cirillo *et al*. [2019], Araujo *et al*. [2019]). A implementação deste trabalho baseou-se na metodologia proposta por Mujica [2024], utilizando um *webhook* para a recepção das mensagens vindas do servidor de rede. O ecossistema FIWARE processa essas informações por meio do componente *IoT Agent LoRaWAN*, que atua como uma camada de tradução, convertendo o *payload* em entidades compreensíveis para o *Orion Context Broker* (FIWARE Foundation [2024b]). Este último funciona como o núcleo da arquitetura, gerenciando o estado atual das variáveis de monitoramento da estação. Para garantir a persistência histórica, o componente *Cygnus* intercepta as atualizações do *Orion* e as armazena em um banco de dados *PostgreSQL*. Por fim, essa base de dados alimenta o *Grafana*, uma ferramenta de visualização que permite a criação de painéis e gráficos dinâmicos para a análise visual dos índices da estação em tempo real.

3 Materiais

Esta sessão descreve os materiais empregados para desenvolver o trabalho. A estação de monitoramento de odor de baixo custo é apresentada e detalhada em seus componentes que foram pertinentes para as intervenções executadas. Também são apresentados os dados que a estação fornece. As ferramentas utilizadas como linguagens de programação, *frameworks* e ambientes de desenvolvimento são descritos, tal qual a infraestrutura LoRaWAN presente e os agentes utilizados para integração com o servidor de aplicação.

3.1 Estação de monitoramento do odor

A estação, apresentada na Figura 1a, busca monitorar cinco componentes químicos alvos (VOC, H_2S, SO_2, NH_3, CH_3SH) e condições atmosféricas (temperatura, umidade, pressão, direção e velocidade do vento) de modo contínuo, remoto e em condições adversas em ambientes ao ar livre. O equipamento é composto por duas placas de circuito impresso: uma contendo os microcontroladores, os circuitos de interfaceamento com os sensores e a etapa de potência da estação (Figura 1b);

e outra placa destinada ao acondicionamento dos sensores (Figura 1c).

3.1.1 Arquitetura da estação

A arquitetura da estação é baseada em dois microcontroladores, o STM32 e o ESP32 (Figura 2). O STM32 é dedicado à aquisição de dados, realizando a leitura de todos os sensores, o registro de tempo real através do RTC (*Real Time Clock*) e o armazenamento local dos dados em um cartão MicroSD. Por sua vez, o ESP32 gerencia a conectividade da estação. O ESP32 solicita as leituras ao STM32 e formata o pacote de dados para enfim ser enviado ao transceptor LoRa. No transceptor, o pacote é modulado e enviado à rede, completando o fluxo de dados na estação. Esta arquitetura busca separar o processo de aquisição dos dados do processo de transmissão dos dados à nuvem. O STM32 possui nativamente conversores que facilitam o interfaceamento preciso com os sensores e por este motivo ele atua nesta etapa. A escolha do ESP32 como microcontrolador responsável pela conectividade da estação se deve aos seus periféricos embutidos de Wifi e Bluetooth, o que permite implementações futuras nestes enlaces. Neste contexto, o transceptor LoRa é conectado ao ESP32, ampliando suas capacidades de conectividade.

3.1.2 Sensores instalados na estação

Os cinco sensores de odor instalados na estação são fabricados pela SemeaTech e disponibilizados na forma de módulos da família 7SMART (SemeaTech Inc. [2025]) . Estes módulos incorporam circuitos para a coleta, amplificação, filtragem e amostragem do sinal analógico da saída do sensor, convertendo-o em um sinal digital. É também integrado no módulo sensores de temperatura e umidade com o intuito de alimentar cálculos de compensação que mitigarão o impacto das variações ambientais nas medições. A saída final do módulo é um sinal digital estável que entrega o dado de concentração do gás alvo (em partes por bilhão e em ug/m3) juntamente com dados de temperatura e umidade. A comunicação entre o módulo e o microcontrolador é feita pelo protocolo de comunicação I2C (*Inter-Integrated Circuit*).

O sensor PTH (*pressure, temperature, humidity*) empregado na estação é o BME280, fabricado pela Bosh Sensortec (Bosch Sensortec [2018]). O sensor é utilizado embutido a um módulo GY-BME280, o qual incorpora o circuito de *pull-up* e o regulador de tensão necessário para o funcionamento do sensor. A partir do protocolo de comunicação I2C, os dados de temperatura, umidade e pressão lidos pelo sensor são enviados ao microcontrolador.

3.1.3 Vetor de leituras da estação

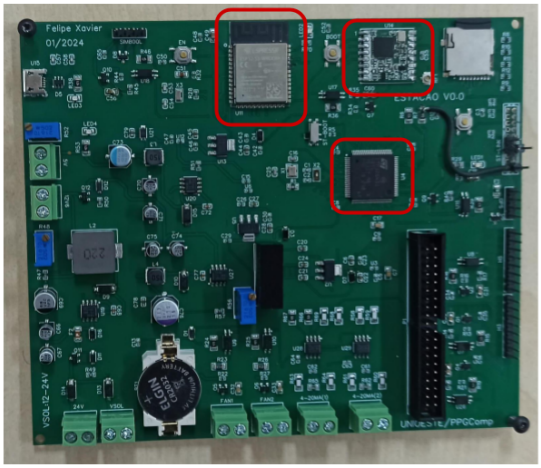
Os dados que são lidos pelos sensores da estação são organizados em um vetor, conforme descrito na Tabela 1. Todos os dados são do tipo *float* e, por conseguinte, ocupam 4 *bytes* cada.

Cada sensor de odor fornece quatro dados distintos: concentração em ppb, concentração mássica em ug/m3, temperatura em °C e umidade relativa do ar em porcentagem. Sendo cinco os sensores de odor da estação, totaliza-se 20 itens e 80 *bytes*. O sensor PTH fornece as medidas de temperatura, pressão e umidade enquanto o sensor anemômetro fornece a direção e velocidade do vento. Ao todo são somados 25 itens que ocupam 100 *bytes*.

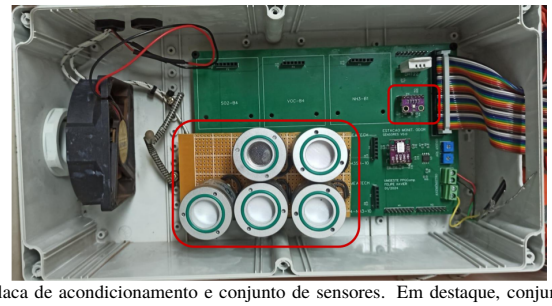
Figura 1. *Hardware* do sistema de monitoramento.



(a) Estação de monitoramento do odor instalada em campo, contendo o módulo de sensores, anemômetro e unidade de processamento.



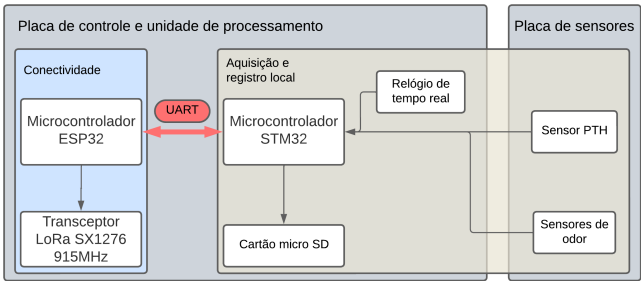
(b) Placa de controle e unidade de processamento. Em destaque, microcontrolador ESP32 centralizado ao topo, transceptor LoRa à direita e microcontrolador STM32.



(c) Placa de acondicionamento e conjunto de sensores. Em destaque, conjunto de sensores de odor na parte inferior e sensor PTH à direita.

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 2. Diagrama de blocos da estação.



Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 1. Estrutura do vetor de dados lido pelos sensores.

Sensor	Variáveis	Tamanho (*Bytes*)
VOC, H2S, NH3, SO2, CH3SH	Concentração	4 cada sensor
	Concentração mássica	4 cada sensor
	Temperatura	4 cada sensor
	Umidade	4 cada sensor
PTH	Temperatura	4
	Pressão	4
	Umidade	4
Anemômetro	Direção	4
	Velocidade	4
Total	**25 variáveis**	**100 *bytes***

3.2 Linguagens de programação, frameworks e ambientes de desenvolvimento

O desenvolvimento dos *firmwares* dos microcontroladores foi totalmente realizado na linguagem de programação C através do editor de texto Microsoft Visual Studio Code. Para o STM32, a programação foi conduzida com a extensão STM32Cube para o Visual Studio Code, em conjunto com a plataforma STM32CubeMX e seu *framework* HAL, ferramentas fornecidas pela própria fabricante STMicroelectronics. Na programação do ESP32 foi utilizada a extensão PlatformIO, atuando como IDE (*Integrated Development Environment*). Essa extensão permite a utilização ágil do *framework* Arduino junto com *hardwares* da Espressif, facilitando assim a aplicação de bibliotecas e configurações necessárias.

Para a implementação da comunicação LoRa da estação, foi empregada a biblioteca LMIC (LoRaMAC-in-C), originalmente desenvolvida pela IBM e atualmente mantida pela MCCI, na versão 5.0.1 (28). Esta biblioteca fornece uma implementação completa da camada MAC (*Media Access Control*) do protocolo LoRaWAN, garantindo todas as funcionalidades necessárias para uma comunicação segura, estruturada e compatível. Foram utilizados os padrões LoRaWAN Specification v1.0.3 e Regional Parameters RP001 v1.0.3 revision A, voltados especificamente à região AU915.

No servidor de rede, foi utilizada a linguagem JavaScript para a decodificação dos pacotes brutos hexadecimais recebidos da estação, convertendo-os em objetos JSON. Para o processamento e a exposição dessas informações em um servidor de aplicação, foi adotada uma infraestrutura pré-configurada em contêineres Docker, baseada no ecossistema FIWARE para Cidades Inteligentes (Mujica [2024]). Por fim, para a apresentação dos dados em gráficos e painéis foi empregada a ferramenta *Grafana*, integrada à infraestrutura utilizada.

3.3 Infraestrutura LoRaWAN

O uso de LoRaWAN na estação exige uma infraestrutura de rede previamente estabelecida na região de operação. Em Toledo, há o estudo e a aplicação de *gateways* LoRaWAN em locais estratégicos que servem como base para trabalhos desenvolvidos com esta tecnologia na área de cobertura do município (de Camargo *et al*. [2021b]). Esses *gateways* recebem os pacotes de dados dos dispositivos via radiofrequência em modulação LoRa e os encaminham para a Internet. Uma vez na nuvem, a infraestrutura instalada prevê a utilização do TTN como servidor de rede, responsável por gerenciar a conectividade, validar a segurança da rede e rotear os pacotes para o servidor de aplicação.

4 Metodologia

Esta seção descreve a integração dos dados da estação de monitoramento ao servidor em nuvem. São detalhadas as implementações dos *firmwares* do STM32 e do ESP32, o protocolo UART customizado, o fluxo de transmissão via LoRaWAN, a integração entre servidor de rede e servidor de aplicação e os procedimentos de validação do sistema.

4.1 Firmware no STM32

O *firmware* original da estação, executado no microcontrolador STM32, realizava apenas a leitura contínua dos sensores e o armazenamento local dos dados em laços de repetição (*polling*), com uma taxa de amostragem de um minuto. Sobre este cenário original, duas intervenções foram executadas: uma para o processamento local das amostras e a outra para a transmissão de dados entre o microcontrolador de leituras, STM32, e o microcontrolador de conectividade, ESP32.

A primeira intervenção adiciona um passo a mais no ciclo original da estação. Uma vez em que a taxa de amostragem da estação é de um minuto e o intervalo de requisição de dados pelo ESP32 definido no escopo é de 30 minutos, é necessário um processamento local para conciliar as amostras que serão consideradas devido a essas periodicidades distintas. No cenário de monitoramento ambiental, considerando longos períodos de exposição, 30 minutos na amostragem remota mostra-se suficiente, sobretudo, a estação registra localmente o caso de superamostragem para demais avaliações.

A intervenção no *firmware* consistiu no processamento estatístico das amostras entre cada requisição de modo que assim, em vez de fornecer apenas a última leitura instantânea, o sistema calcula a média, a máxima e a mínima de cada variável no intervalo. Essa abordagem torna a visualização na nuvem mais confiável, pois não depende de uma única amostra pontual, permitindo identificar variações bruscas ou comportamentos atípicos por meio dos extremos registrados no período. Dessa forma, após a inicialização, a estação executa o ciclo de leitura, registra os dados brutos em cartão SD, processa os indicadores estatísticos e reinicia o fluxo a cada minuto.

A segunda intervenção no firmware consistiu na implementação da comunicação serial entre o STM32 e o ESP32.

Para que as requisições via UART interferissem minimamente no ciclo contínuo de aquisição e registro de dados, desenvolveu-se uma rotina de atendimento assíncrona baseada em DMA (Direct Memory Access). Esta abordagem minimiza a sobrecarga da CPU de modo que ao receber um comando via UART, o DMA gerencia a transferência dos dados de forma independente, permitindo que o processo de aquisição, que ocorre na CPU, continue operando sem interrupções significativas.

O fluxograma ilustrado na Figura 3 detalha o algoritmo implementado, sendo o algoritmo geral na Figura 3a e o algoritmo para a interrupção DMA na Figura 3b. Inicialmente, após as configurações inciais da estação, os periféricos da UART e do DMA são configurados. Para a comunicação com o ESP32, o STM32 utiliza o periférico USART1, configurado com uma taxa de 115200 bits/s, palavra de 8 bits, sem paridade e com um *stop bit*. O periférico DMA1 foi configurado em modo normal tanto para transmissão quanto para recepção da UART, nos canais 3 e 4, respectivamente. Em seguida, o DMA é armado para monitorar o recebimento de dados na UART e por fim, o algoritmo entra no *polling*.

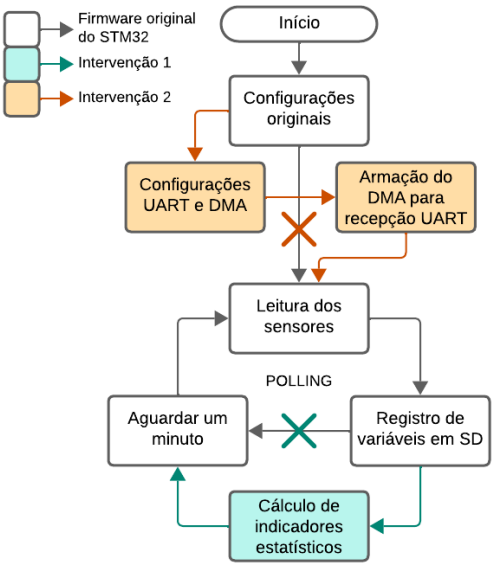
Durante o ciclo repetitivo e contínuo, há a leitura dos sensores, o registro de todos os dados localmente em cartão SD, o cálculo dos indicadores estatísticos de cada variável de interesse e a espera pela repetição. Paralelamente, no caso de recepção de dados na UART, é disparada a interrupção DMA. Quando a recepção é concluída, a interrupção associada ao DMA aciona a rotina responsável por analisar a chave recebida e montar o pacote correspondente. Para chave válida, os dados estatísticos alocados na memória são formatados em um *buffer* para envio UART, e para o caso de chave inválida um pacote indicador de erro é formatado. Uma vez que a CPU alimenta o *buffer* de envio, o DMA trata da entrega deste vetor a UART, respondendo assim a requisição do ESP32. Antes de finalizar as instruções da interrupção, o periférico DMA1 é sempre rearmado para interromper novamente no caso de nova requisição.

4.1.1 Vetor de dados para comunicação serial

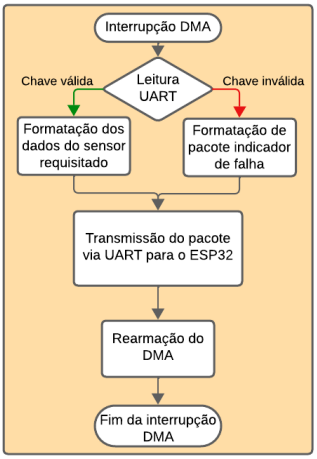
Conforme apresentado na Tabela 1, a estação registra originalmente 25 variáveis distintas. Entretanto, para viabilizar a comunicação remota via LoRaWAN e minimizar a largura de banda ocupada, optou-se por não transmitir dados redundantes presentes na estação. Nesse sentido, foram selecionadas 10 variáveis de interesse que representam o cenário monitorado, reduzindo o tráfego de dados sem perda de informações consideradas relevantes para o monitoramento remoto. A Tabela 2 detalha essas variáveis e suas respectivas métricas estatísticas associadas. Ressalta-se que todos os dados da estação continuam sendo registrados localmente para demais avaliações científicas dos dados obtidos.

Como há sensores de temperatura e umidade integrados aos módulos de odor, além do sensor PTH dedicado, adotou-se como variável de interesse a média aritmética dessas leituras em cada intervalo de amostragem. O mesmo procedimento foi aplicado aos dados de umidade. Quanto aos compostos químicos, as concentrações em ppb foram mantidas de forma nativa, enquanto a concentração mássica foi excluída do conjunto de variáveis de interesse, uma vez que pode ser calculada indiretamente no servidor de aplicação utilizando as demais

Figura 3. Fluxogramas de operação implementados no microcontrolador STM32.



(a) Fluxograma de operação principal no STM32.



(b) Fluxograma da lógica de recepção via DMA.

Fonte: Autoria própria (2026).

variáveis de interesse. Para as medições de pressão, direção e velocidade do vento, por não apresentarem redundância na estação, as leituras seguem o fluxo normal de processamento.

Além da seleção das variáveis, definiu-se a persistência de indicadores estatísticos para cada uma delas. No geral, são processados e transmitidos dados de média, máxima e mínima registrados para cada uma das variáveis de interesse no período entre requisições. A única exceção aplica-se à direção do vento, para a qual se utiliza a moda, garantindo que a direção predominante seja representada corretamente no servidor.

Desse modo, o protocolo de comunicação serial implementado baseia-se em um modelo de requisição e resposta, onde o ESP32 solicita os dados através de uma chave hexadecimal e o STM32 responde com um vetor de 8 bytes. Este pacote de dados foi padronizado de forma que o primeiro *byte* (índice) identifique o sensor requisitado, os seis bytes subsequentes transportam os dados brutos e o último *byte* aloca a soma de verificação (checksum). As possibilidades

Tabela 2. Definição sobre as variáveis da estação.

QTD	Variáveis da estação	QTD	Sensores fonte	QTD	Variáveis métricas
1	Temperatura	6	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH, PTH	3	média, máx., mín.
1	Umidade	6	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH, PTH	3	média, máx., mín.
5	Concentração em PPB	5	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH	15	média, máx., mín. para cada
0	Concentração mássica	5	VOC, H2S, SO2, NH3, CH3SH	0	-
1	Pressão	1	PTH	3	média, máx., mín.
1	Direção do vento	1	Anemômetro	1	moda
1	Velocidade do vento	1	Anemômetro	3	média, máx., mín.
10	**variáveis de interesse**	**25**	**variáveis totais**	**28**	**variáveis métricas**

de pacotes de comunicação serial são descritas através da Tabela 3.

O escopo do projeto prevê leituras de concentração de até 10 ppm (10000 ppb). Como dois *bytes* permitem representar um valor inteiro de 0 até 65535, essa resolução é suficiente para transmitir a informação esperada. Assim, ao ser requisitado um sensor de odor, a resposta, conforme apresentado na Tabela 3, contém a concentração média nos *bytes* 1 e 2, a máxima nos *bytes* 3 e 4, e a mínima nos *bytes* 5 e 6.

As variáveis de temperatura e umidade apresentam valores inferiores a 100, com precisão de duas casas decimais. Para transmitir a parte fracionária juntamente com a inteira, o valor lido é multiplicado por 100 na etapa de montagem do pacote e, posteriormente, dividido pelo mesmo fator durante a decodificação no servidor de rede. Consequentemente, o valor máximo esperado para esses casos é 10000, o qual pode ser armazenado em dois *bytes*. Para a pressão atmosférica, espera-se um valor nominal próximo a 1013,25 hPa (1 atm), o que, se multiplicado, excederia o limite de 65535 de um inteiro de 16 bits. Para contornar essa limitação, foi aplicado um *offset* no valor antes do envio, o qual é somado novamente durante a decodificação no servidor de rede. Dessa forma, a leitura de pressão, assim como de temperatura e umidade, ocupam cada qual apenas 2 *bytes* e mantêm a estrutura do vetor de resposta idêntica à utilizada para os sensores de odor.

Para o anemômetro, a construção da resposta é distinta. A direção do vento é tratada como uma variável categórica com oito valores possíveis, sendo a sua moda alocada no byte 1 do pacote. Por se tratar de uma escala reduzida, utiliza-se apenas um byte para esta informação. Para as velocidades (média, máxima e mínima), são utilizados os *bytes* 2, 3 e 4, respectivamente, permitindo registrar valores de até 255 km/h. Os *bytes* restantes são preenchidos com o valor nulo (0x00) para manter a padronização do tamanho do vetor de 8 *bytes*.

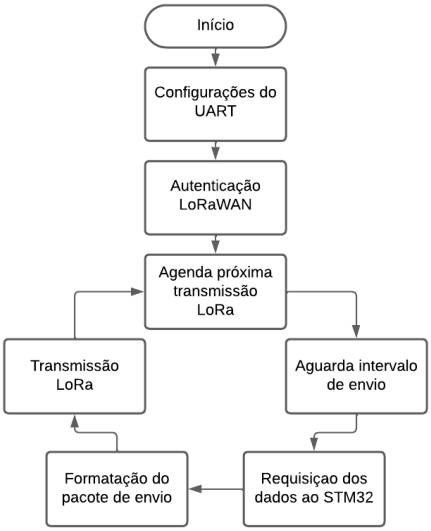
4.2 Firmware no ESP32

O *firmware* desenvolvido para o ESP32 tem como funções principais a coordenação das leituras junto ao STM32, a validação da integridade dos pacotes recebidos via UART e a estruturação dos dados para transmissão remota via modulação LoRa, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 4.

A configuração do UART no ESP32 segue os mesmos padrões que foram adotados na configuração do STM32. A taxa de transmissão do periférico UART0 do ESP32 foi configurada para 115200 bits por segundo, com tamanho da palavra de 8 bits, sem bit de paridade e um bit de parada. Este periférico foi utilizado porque corresponde à conexão estabelecida na placa de circuito impresso com a UART do STM32.

Ademais, a comunicação LoRaWAN é configurada. Para

Figura 4. Fluxograma de operação implementado no ESP32.



Fonte: Autoria própria (2026).

atender às especificações da tecnologia para o Brasil, a banda de frequência LoRaWAN AU915 foi especificada, utilizando os padrões LoRaWAN Specification v1.0.3 e Regional Parameters RP001 v1.0.3 revision A. As chaves de autenticação OTAA (*Over The Air Activation*) são carregadas, o intervalo de envio de 30 minutos é definido e o sistema operacional da LMIC é iniciado. Primeiramente, o sistema tenta se comunicar com o servidor de rede até que a autenticação seja concluída. Uma vez em que o dispositivo se encontra *online*, o sistema executa a rotina de envio LoRaWAN a cada 30 minutos, como explicitado.

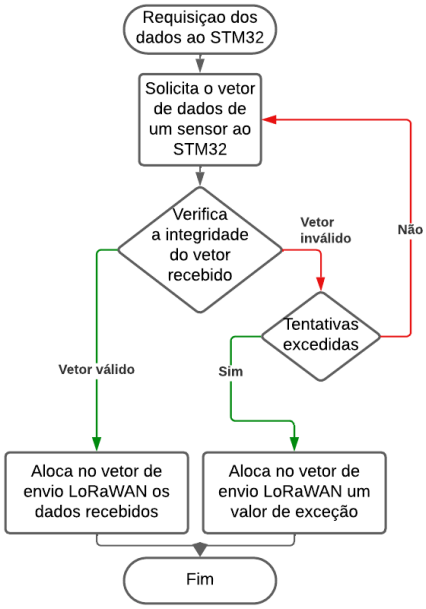
Antes do envio ao transceptor LoRa, o ESP32 executa a formatação do *payload*, Figura 5. Para cada sensor mapeado, o microcontrolador solicita o dado correspondente ao STM32 e realiza três verificações de integridade: a conferência do tamanho do pacote (8 *bytes*), a consistência do índice da chave e o cálculo de *checksum*. Caso uma inconsistência seja detectada, realizam-se até três tentativas de reaquisição. Persistindo a falha, os campos de dados são preenchidos com o valor de exceção `0xFFFF`, permitindo que o servidor de aplicação identifique erros na etapa de comunicação serial.

O vetor de dados destinado ao envio LoRaWAN totaliza 52 *bytes*, compondo o campo *FRMPayload* do pacote físico. Este vetor aloca 6 *bytes* para cada sensor (representando os valores médio, máximo e mínimo) e 4 *bytes* para os dados do anemômetro. A biblioteca LMIC encapsula esses dados gerando a estrutura completa do protocolo, que inclui o MHDR (*MAC Header*), o FHDR (*Frame Header*), o campo FPort, o

Tabela 3. Possibilidades de pacotes UART para cada tipo de sensor requisitado válido.

Sensor	Pacote							
	byte 0	**byte 1**	**byte 2**	**byte 3**	**byte 4**	**byte 5**	**byte 6**	**byte 7**
VOC	0x41							
H2S	0x42							
SO2	0x43	concentração média		concentração máxima		concentração mínima		checksum
NH3	0x44							
CH3SH	0x45							
Temperatura	0x46							
Umidade	0x47	valor médio		valor máxima		valor mínimo		checksum
Pressão	0x48							
Anemômetro	0x49	direção	vel. média	vel. máxima	vel. mínima	0x00	0x00	checksum

Figura 5. Fluxograma sobre a etapa de requisição e validação do vetor recebido no ESP32.



Fonte: Autoria própria (2026).

payload criptografado com a chave de sessão de aplicação (*AppSKey*) e o MIC (*Message Integrity Code*) para garantia de autenticidade. Deste modo, os dados da estação são transmitidos ao servidor de rede através da modulação LoRa.

4.3 Aquisição e apresentação dos dados na internet

O processo de aquisição e apresentação dos dados coletados pela estação ao usuário final, via Internet, ocorre em duas etapas: a primeira corresponde ao encaminhamento dos dados por meio da infraestrutura de rede LoRaWAN, envolvendo o *gateway* e o servidor de rede (TTN) e a segunda refere-se ao processamento e disponibilização dos dados no servidor de aplicação. A arquitetura completa da rede está ilustrada na Figura 6.

Os dados transmitidos pela estação são inicialmente captados pelo *gateway* LoRaWAN mais próximo, que atua como um concentrador físico, retransmitindo as mensagens recebidas para o servidor de rede da plataforma TTN. No servidor de rede, os pacotes recebidos contêm, além do pacote transmitido pela estação, metadados essenciais como RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), SNR (*Signal-to-Noise Ratio*) e informações de *timestamp*, que auxiliam no monitoramento da qualidade do enlace. Um decodificador foi implementado no TTN para extrair e converter o vetor de bytes recebido em valores legíveis. É nesta etapa em que também é instanciada a concentração mássica, calculada a partir de outras variáveis recebidas e constantes no decodificador.

Uma vez em que os dados são decodificados e rotulados no servidor de rede, ou seja, estão *online* na nuvem, um *webhook* é acionado para transmitir os dados entre os servidores. Na metodologia empregada, um agente IoT LoRaWAN desempenha o papel de ponte de comunicação entre o servidor de rede e o ecossitema FIWARE. Este componente intercepta as requisições HTTP enviadas pelo webhook do TTN e realiza o mapeamento dos atributos JSON para o modelo de dados de entidades do Orion Context Broker

Após a tradução dos protocolos, os dados são persistidos de forma estruturada no banco de dados PostgreSQL 18. Através da imagem Docker do banco, os metadados e as variáveis de qualidade do ar são armazenados no *schema* openiot, organizados por *timestamps*. Esta arquitetura conteinerizada garante que, desde a captação física pelo *gateway* até a consulta SQL final no terminal, haja integridade e rastreabilidade dos índices de odor monitorados pela estação.

Para a camada de visualização e análise em tempo real, utilizou-se o Grafana, instanciado como um serviço complementar na arquitetura Docker. O Grafana atua como o *front-end* analítico, conectando-se diretamente ao banco de dados PostgreSQL através de *queries* SQL otimizadas. Através dessas consultas as séries temporais das variáveis são apresentadas em gráficos e painéis.

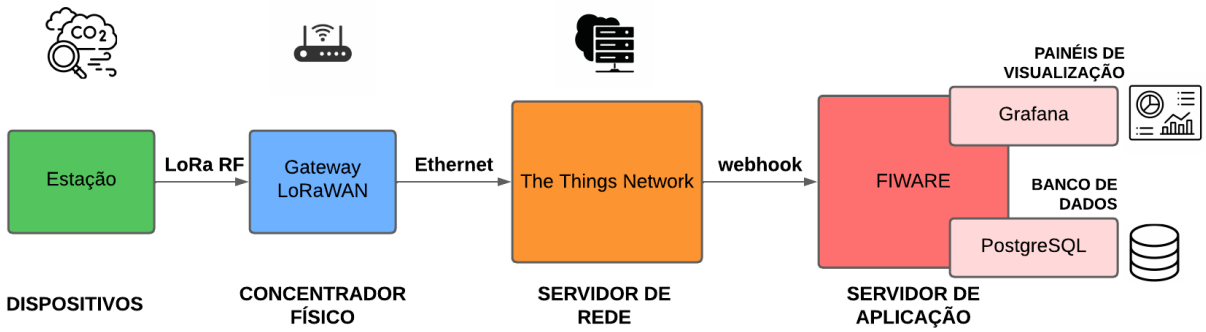
4.4 Experimento

Para validar a integração entre aquisição, comunicação UART, empacotamento e transmissão LoRaWAN, um teste de operação contínua entre os dias 23/03/2026 e 09/04/2026 foi realizado.

A estação foi instalada no laboratório E-304 da UTFPR-TD, a aproximadamente 15 metros do *gateway* LoRaWAN mais próximo (Figura 7). O conjunto de sensores abordados no experimento englobam os sensores de odor e o sensor PTH. O sensor anemômetro não foi acoplado para o experimento e seus dados foram simulados no *firmware* para o experimento. Durante o teste, o ESP32 transmitiu leituras a cada 30 minutos, utilizando modulação LoRa AU915 com *Spread Factor* em modo ADR (*Adaptive Data Rate*) gerenciado pela LMIC, BW = 125 kHz e CR = 4/5.

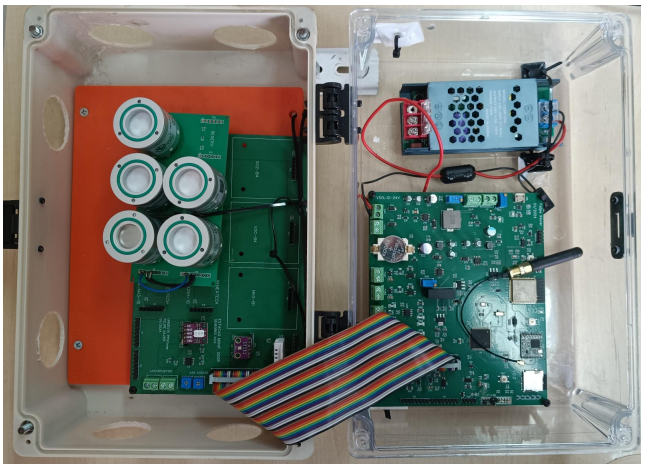
Todos os pacotes recebidos no servidor de aplicação foram exportados em formato CSV (*Comma-separated Values*) após o período de testes. Por parte da estação, todas as amos-

Figura 6. Estrutura de rede da aplicação.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 7. Estação de odor para testes com sensores de odor e PTH acoplados.



Fonte: Autoria própria (2026).

tragens realizadas a cada um minuto foram registradas em cartão SD. Desta forma, há os dois conjuntos de dados para serem comparados: registros locais e brutos com amostragem de um minuto e variáveis métricas na nuvem com amostragem a cada 30min.

5 Resultados

O primeiro pacote registrado no servidor de aplicação foi no dia 25/03/2026 às 18:11:02 (GMT-3) (*Greenwich Mean Time*), contendo o pacote integral de dados. No dia 27/03/2026 às 01:49:12 (GMT-3) o servidor de aplicação parou de receber os dados da estação, no entanto, os registros locais continuaram ocorrendo, assim como a recepção no servidor de rede. Após a reinicialização da estrutura em Docker no servidor, os dados voltaram a ser captados às 17:52:42 no mesmo dia. Um hiato semelhante aconteceu por mais uma vez no dia 31/03/2026 entre 00:12:34 e 11:47:20. Este efeito indica uma instabilidade na estrutura utilizada no servidor de aplicação para os primeiros dias do experimento. Assim sendo, os conjuntos de dados a serem analisados neste experimento estão contidos entre o dia 31/03/2026 a partir das 11:17:00 (30 minutos antes do primeiro pacote recebido) até o dia 07/04/2026 às 11:29:21 (último pacote recebido), abordando assim 7 dias de experimento ininterrupto.

Nas seções subsequentes, são apresentadas a avaliação crítica da comunicação à rede LoRaWAN, a avaliação do desempenho da comunicação UART entre os microcontroladores da estação e a avaliação qualitativa do envio de variáveis estatísticas.

Nas condições estabelecidas para o experimento, esperava-se o recebimento de 336 pacotes distintos na nuvem. No entanto, o servidor de aplicação registrou um total de 315 leituras, indicando a perda de 21 pacotes LoRa e 93,75% de taxa de sucesso no processo de comunicação LoRaWAN.

Essa perda resultou em lacunas de aproximadamente uma hora ou mais entre duas medições consecutivas, quando o intervalo de envio configurado era de 30 minutos. A Tabela 4 detalha os horários esperados para o recebimento desses pacotes não registrados no servidor de aplicação. Para determinar o horário esperado, levou-se em consideração o registro imediatamente anterior e posterior à lacuna, coincidindo com o intervalo de envio configurado.

Este efeito sugere uma instabilidade aleatória na rede LoRaWAN durante a janela de transmissão da estação. Por não terem sido identificadas recorrências sistemáticas, como falhas concentradas em horários ou dias específicos, não foi possível levantar hipóteses detalhadas sobre a causa dessas falhas dentro do escopo deste trabalho.

A análise da qualidade dos dados revelou uma estabilidade geral durante todo o período de testes. Primeiramente, a análise dos dados ambientais básicos demonstrou coerência. Ao analisar a métrica de temperatura média recebida no servidor de aplicação, observam-se dados variando entre a máxima de 31,1°C e a mínima de 26,3°C, valores que se mostraram condizentes com as condições climáticas do período (Figura 8). Este mesmo padrão de coerência foi observado para as variáveis de umidade e pressão.

Ademais, os dados de temperatura e umidade são obtidos através de 6 sensores diferentes e é calculado o valor médio entre eles para cada amostragem como descrito durante a metodologia. Partindo desse pressuposto, no caso de uma ou mais incidência de falha na comunicação UART, identificada pelo valor 0xFFFF para as medidas (ou 655,35 visto pelo servidor), seria visível picos de descontinuidade (*spikes*) no gráfico plotado. Ainda para este caso, as métricas de máxima e mínima de uma variável de interesse seriam marcadas com o

Tabela 4. Ocorrências de falha de recepção de pacotes visualizadas no servidor de aplicação.

Dia							
31/03	**01/04**	**02/04**	**03/04**	**04/04**	**05/04**	**06/04**	**07/04**
12:17	03:51	09:58	10:34	09:39	03:44	09:51	09:29
17:48	06:52	22:01	15:05	10:39	04:44	17:53	
21:49	08:52		21:36			20:24	
22:19	22:56						

mesmo rótulo 0xFFFF para o mesmo instante de amostragem. Durante o período de teste não foi identificado nenhum desses efeitos, indicando assim a ausência de falhas de comunicação UART e a completa eficácia dos *firmwares* implementados.

Para o período de testes, sendo esperados 336 envios LoRaWAN, o algoritmo executou ao todo 2352 requisições UART, uma para cada variável de interesse a cada intervalo de envio remoto. Observa-se, portanto, que a metodologia empregada para a UART, que prevê até três tentativas em caso de interferência na comunicação, não apresentou falhas detectáveis nos 315 pacotes recebidos na nuvem.

Ressalta-se também a eficácia da transmissão de variáveis estatísticas em detrimento do envio de medidas instantâneas. Devido à natureza física dos sensores de odor, suas leituras brutas frequentemente apresentam ruído excessivo. A Figura 9 ilustra essa dinâmica ao comparar três cenários de amostragem para a concentração de VOC no dia 03/04: (a) registros locais a cada minuto; (b) registros locais com subamostragem a cada 30 minutos; e (c) dados recebidos na nuvem baseados na média das leituras no intervalo de 30 minutos. Observa-se que o tratamento estatístico local estabiliza a variável sem descaracterizar o comportamento dos eventos monitorados. Essa estratégia permite otimizar a inteligência da estação, pois possibilita condicionar o envio de dados à detecção de mudanças significativas no valor processado, resultando em uma gestão eficiente da largura de banda e na redução do consumo energético do sistema.

Ademais, vê-se que a subamostragem dos dados originais pode gerar tendências enganosas. A Figura 10 detalha o comportamento do sensor de H2S nos mesmo cenários para o dia 04/04. Há em destaque regiões notáveis para o caso onde a subamostragem captura um dado fora a linha de tendência observada no período, enquanto o algoritmo de médias conserva expressa com mais fidelidade o efeito real. Considerando que a estação estará instalada em campo para monitoramento remoto, esse processamento local agrega mais confiabilidade para estudo de modelos, pois suas mudanças de estado são mais definidas e carregam mais informações.

6 Conclusão

O trabalho desenvolvido alcançou integralmente seu objetivo principal de desenvolver um sistema de comunicação à Internet para uma estação de monitoramento de odor de baixo custo, utilizando a arquitetura IoT baseada em LoRaWAN e conceitos de sistemas embarcados. Os testes confirmaram a viabilidade técnica da solução, alinhando-a aos requisitos de sustentabilidade e gestão ambiental em ambientes urbanos.

A implementação foi validada por meio dos resultados de desempenho. A eficiência na comunicação UART foi comprovada pela ausência de falhas no período analisado, atestando a robustez do protocolo na troca de dados entre os microcontroladores e, consequentemente, a operacionalidade dos *firmwares* desenvolvidos. A otimização da manipulação dos dados da estação mostrou-se eficaz na redução do tamanho do pacote sem perda de informações, favorecendo a comunicação LoRaWAN, que apresentou taxa de sucesso de 93,75% na entrega dos pacotes ao servidor de aplicação.

Para o cenário de monitoramento de odor, os resultados demonstraram-se satisfatórios e validaram a arquitetura proposta. Dado que esse tipo de monitoramento é essencialmente contínuo e frequentemente associado a algoritmos de Aprendizagem de Máquina, a análise prioriza leituras temporais de longo prazo e alto volume de amostras. Nesse contexto, o processamento estatístico local da estação corrobora para a manutenção das linhas de tendência das variáveis de interesse, mesmo em cenários de falhas eventuais no enlace LoRaWAN.

Como trabalhos futuros, sugere-se a análise contínua da estação operando em campo por períodos prolongados, permitindo avaliações quantitativas e qualitativas de longo prazo. Ademais, vislumbram-se implementações para incrementar a inteligência do sistema por meio de computação distribuída (nuvem e borda) e modelos de Aprendizagem de Máquina para calibração ou predição. No âmbito da operacionalidade, outros protocolos de comunicação podem ser explorados para prover maior portabilidade geográfica, reduzindo a dependência de infraestruturas LoRaWAN pré-estabelecidas.

Em síntese, o trabalho validou o potencial da estação de baixo custo para monitoramento remoto, colaborando para a superação de barreiras financeiras dos métodos tradicionais e abrindo caminho para novas aplicações na área de sensoriamento ambiental.

Declarações complementares

Agradecimentos

Os autores agradecem as empresas e instituições parceiras por disponibilizarem os espaços para realização dos monitoramentos.

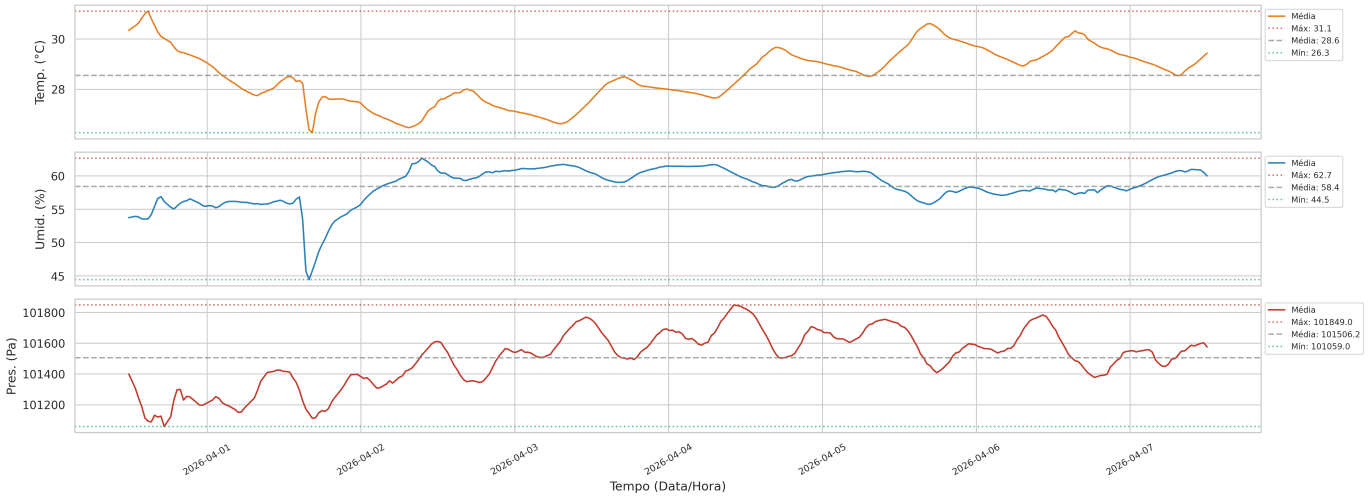
Financiamento

Este projeto foi financiado pela Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Parceria para Inovação Tecnológica - PITE, Processo 22/14592-6 e, parceialmente pelo Programa Paraná Centelha II.

Contribuições dos autores

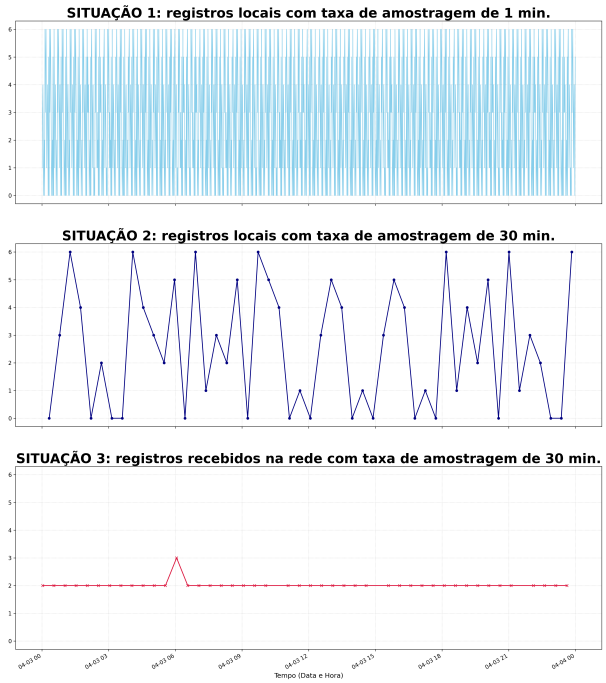
JM foi responsável pela escrita do artigo e pela programação e avaliação do software embarcado. FX é responsável pelo projeto e construção da estação de monitoramento. FP contribuiu com a orientação do trabalho realizado por JM e com a revisão do manuscrito. EC é responsável pela concepção e revisão do artigo, orientação dos alunos JM e FX e aquisição do financiamento do projeto. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Figura 8. Dados do PTH da estação coletados no servidor de aplicação durante todo o período de testes.



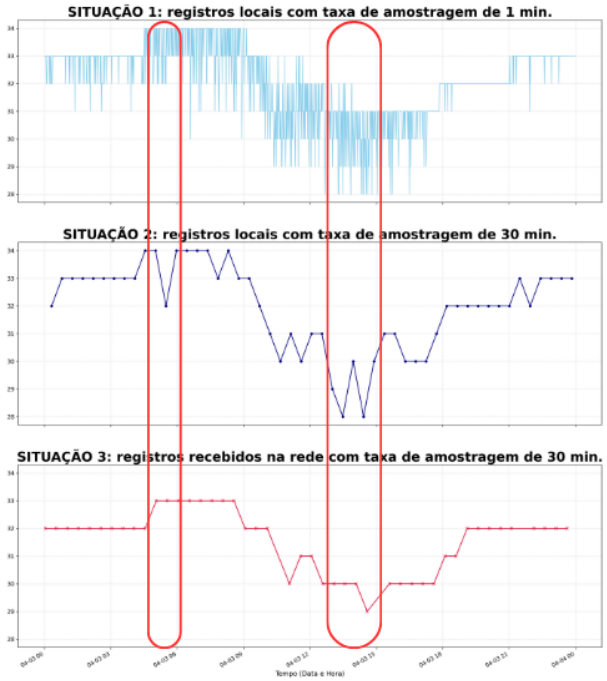
Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 9. Comparativo entre os dados de concentração VOC no dia 03/04: registro locais, registros locais subamostrados, registros na rede.



Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 10. Comparativo entre os dados de concentração H2S no dia 04/04: registro locais, registros locais subamostrados, registros na rede. Em destaque, regiões de tendências enganosas no caso de subamostragem.



Fonte: Autoria própria (2026).

Conflitos de interesse

Os autores declaram que não têm nenhum conflito de interesses.

Disponibilidade de dados e materiais

Os conjuntos de dados e *firmwares* gerados e analisados durante o estudo atual estão disponíveis em https://github.com/jamersonm/artigo-tcc

Referências

Ali, S., Glass, T., Parr, B., Potgieter, J., and Alam, F. (2020). Low cost sensor with iot lorawan connectivity and machine learning-based calibration for air pollution monitoring. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 70:1–11.

Araujo, V., Mitra, K., Saguna, S., and Åhlund, C. (2019). Performance evaluation of fiware: A cloud-based iot platform for smart cities. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 132:250–261.

Bosch Sensortec (2018). *BME280: Combined Digital Humidity, Pressure and Temperature Sensor*. Bosch Sensortec GmbH, Reutlingen, Germany, revision 1.6 edition.

Cirillo, F., Solmaz, G., Berz, E. L., Bauer, M., Cheng, B., and Kovacs, E. (2019). A standard-based open source

iot platform: Fiware. *IEEE Internet of Things Magazine*, 2(3):12–18.

de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., and Castro e Souza, Á. R. (2021a). Deployment of a lorawan network and evaluation of tracking devices in the context of smart cities. *Journal of Internet Services and Applications*, 12(1):8.

de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., and Castro e Souza, Á. R. (2021b). Deployment of a lorawan network and evaluation of tracking devices in the context of smart cities. *Journal of Internet Services and Applications*, 12:1–24.

FIWARE Foundation (2024a). *FIWARE Catalogue: Open Source Platform for Smart Solutions*. Acessado em: 19 mar. 2026.

FIWARE Foundation (2024b). Fiware orion context broker: Generic enabler documentation. Acessado em: 19 mar. 2026.

Johnston, S. J., Basford, P. J., Bulot, F. M., Apetroaie-Cristea, M., Easton, N. H., Davenport, C., Foster, G. L., Loxham, M., Morris, A. K., and Cox, S. J. (2019). City scale particulate matter monitoring using lorawan based air quality iot devices. *Sensors*, 19(1):209.

Martins, L. D., de Camargo, E. T., and de Morais, M. V. B. (2023). Low-cost sensors for odor monitoring: the state of the art and challenges. In *2023 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, pages 01–04. IEEE.

Mujica, P. (2024). Guia_integracao_fiware-lorawan: Guia de integração da tecnologia lorawan com a plataforma fiware. `https://github.com/pedromujica1/GUIA_INTEGRACAO_FIWARE-LORAWAN`. Acessado em: 19 mar. 2026.

SemeaTech Inc. (2025). *7 SMART Sensor Module: Description and Specifications*. SemeaTech Inc., Beijing, China, v1.6 edition.

The Things Industries (2026). The things network documentation.

Wolf, M. (2012). *Computers as components: principles of embedded computing system design*. Elsevier.